

自动检测技术与装置

习题解答

2024 年 12 月 6 日

1.1(1.1, 1.1)

【例 1.1】 开环仪表和闭环仪表各有什么优缺点？为什么？

答 开环仪表的优点是结构简单、成本低、稳定性好。但是开环仪表的相对误差为各环节的相对误差之和，环节越多，误差越大。

如果闭环仪表的正向传递函数很大，则仪表的特性主要取决于反馈通道的特性，所以闭环仪表具有准确度高、响应速度快等优点。由反馈理论可知，闭环仪表的稳定性较差，所以在仪表设计时要特别注意仪表的稳定性。

1.2

1.3(1.2, 1.2)

【例 1.2】 仪表的准确度等级是如何规定的？请列出常用的一些等级。

答 准确度是表征仪表的测量值接近真实值的程度，用仪表的满刻度相对误差（略去百分号）来衡量。仪表的准确度划分为若干个等级，称准确度等级，国家统一规定的准确度等级有 0.05, 0.1, 0.25, 0.35, 0.5, 1.0, 1.5, 2.5, 4.0 等。

1.4

1.5(1.3, 1.3)

【例 1.3】 某弹簧管压力表的测量范围为 0~1.6MPa，准确度等级为 2.5 级，校验时在某点出现的最大绝对误差为 0.05MPa，问这块仪表是否合格？为什么？

答 该压力表的量程为 $1.6 - 0 = 1.6\text{MPa}$ ，压力表的基本误差为 0.05MPa，则满刻度相对误差为

$$\delta_{\max} = \frac{0.05}{1.6} \times 100\% = 3.1\% > 2.5\%$$

所以这块仪表不合格。

1.6

1.7(1.5, 2.1)

【例 2.1】 按误差出现的规律分类，测量误差可分为哪几种？它们各有什么特点？

答 按误差出现的规律可分为系统误差、随机误差和粗大误差。

在同一条件下，对同一被测参数进行多次测量时，所出现的数值、符号都相同的，或按照一定规律变化的误差称为系统误差。系统误差产生的原因主要是测量原理或测量方法的不完善或仪表本身的缺陷所造成的。系统误差可以进行修正。

在同一测量条件下，多次重复测量时，其误差的绝对值和符号具有随机性，称为随机误差。随机误差是由于偶然因素引起的，其测量误差符合统计规律。

超出在规定条件下预期的误差称为粗大误差，其误差值较大，明显表现为测量结果异常。主要是由于读数或操作失误造成的。

1.8(1.6, 2.2)

【例 2.2】 什么叫仪表的基本误差、测量误差和附加误差？有何区别？

答 测量误差是指仪表的输出值与真实值之间的差异，可以用绝对误差、相对误差和引用误差等来表示。

测量误差按仪表使用的工作条件分类，有基本误差和附加误差。基本误差是指在规定的标准条件下仪表的测量误差。当仪表的使用条件偏离规定的工作条件范围，出现的额外误差称为附加误差。

在估计仪表实际使用时的测量误差，应在基本误差的基础上叠加上各种附加误差。

【例 2.3】 测量结果的随机误差为什么要用均方根误差 σ 表示？怎样计算？它的物理意义是什么？

答 随机误差是由于人们尚未认识的原因或无法控制的某些因素所引起的，就每次测量而言，随机误差是没有规律的，但在多次重复测量中其总体是符合统计规律的，即误差的概率密度分别服从正态分布。另一方面，在重复条件下对某个量进行无限次测量，所得的随机误差的均方根值 σ 就是正态分布函数中的标准，其计算公式为

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - x_0)^2}{n}}$$

式中， n 为测量次数，且趋于无穷大； x_0 为真值。由于真值是未知的，且测量次数也不可能为无穷大，所以实际用实验标准差 s 来计算，即

$$s = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n-1}}$$

标准差的物理意义是：测量误差落在区间 $[-\sigma, \sigma]$ 内的概率为 68.26%，反映了每次测量值中可能的测量误差的大小。

【例 2.4】 对某参数进行了多次重复测量，其测量数据列于表 2.1 中。试求测量过程中可能出现的最大误差。

表 2.1 例 2.4 表

测量值	8.23	8.24	8.25	8.26	8.27	8.28	8.29	8.30	8.31	8.32	8.41
次数	1	3	5	8	10	11	9	7	5	1	1

解 总共有 61 次测量，算术平均值 $\bar{X} = \frac{\sum_{i=1}^n X_i}{n} = 8.27951$ ，实验标准差 $s =$

$\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n-1}} = 0.027$ ，因此，测量值应该在 (8.20, 8.36) 间。由此可见，8.41 为粗大误差。

剔除 8.41，重新计算，总共有 60 次测量，算术平均值为 8.2773，实验标准差 $s = 0.0207$ ，测量值应该落在 (8.22, 8.34) 区间，没有粗大误差。最大测量误差为 3 倍实验标准差，即 0.062。

【例 1.4】 有一块压力表，其正向可测到 0.6MPa，负向可测到 -0.1MPa。现只校验正向部分，其最大误差发生在 0.3MPa 处，即上行和下行时，标准压力表的指示值分别为 0.305MPa 和 0.295MPa。问该表是否符合准确度等级为 1.5 级的要求？

答 该压力表的量程为 $0.6 - (-0.1) = 0.7$ (MPa)

测量误差为 $\Delta_{\text{上}} = 0.305 - 0.3 = 0.005$ (MPa)， $\Delta_{\text{下}} = 0.3 - 0.295 = 0.005$ (MPa)

压力表的基本误差为 0.005MPa，满刻度相对误差为

$$\delta_{\text{max}} = \frac{0.005}{0.7} \times 100\% = 0.714\% < 1.5\%$$

所以该压力表符合准确度等级为 1.5 级的要求（由于只校验正向部分，所以严格来说应除负向部分）。

2.1(2.1, 3.1)

【例 3.1】 检测元件在检测系统中有什么作用？

答 检测元件是敏感元件和转换元件的总称。

敏感元件是检测仪表和检测系统的关键，决定了被测量的可测范围、测量准确度和仪表的使用条件。作为仪表的设计者，首先要对敏感元件进行很好的选择。另外，转换元件的设计也非常重要，转换元件将敏感元件的输出转换成其他形式的物理量，以便于信号的传输、处理和显示。

2.2(2.2, 3.2)

【例 3.2】 说明电阻应变片的组成和种类，什么是电阻应变片的灵敏度？

答 电阻应变片有金属应变片和半导体应变片两大类。金属应变片又有丝式和箔式两种；半导体应变片主要有体型半导体应变片、薄膜型半导体应变片和扩散型半导体应变片三种。

电阻应变片的灵敏度，即灵敏系数 K 的定义是：应变片阻值的相对变化 $\Delta R/R$ 与应变 ϵ 之比，即 $K = \frac{\Delta R/R}{\epsilon}$ 。

2.3

2.4

2.5(2.7, 3.7)

【例 3.7】 热电阻式检测元件主要分为几种？各适合于什么场合？

答 热电阻式检测元件分为两大类：一是金属热电阻；二是半导体热电阻。

金属热电阻主要有铂电阻和铜电阻。主要用于工业生产中的温度测量。铂电阻的物理化学性能非常稳定，抗氧化性强，电阻率高，重复性好。温度测量范围为 $-200 \sim 850^{\circ}\text{C}$ ，适合在氧化气氛中使用。铜电阻具有电阻温度系数大、线性好、价格便宜等优点，适合于温度不超过 150°C 时的非氧化性介质。

半导体热电阻是由金属氧化物和半导体材料制成的，一般测量范围为 $-100 \sim 300^{\circ}\text{C}$ ，较多用于与生活有关的温度测量。半导体热电阻有 NTC 热敏电阻、PTC 热敏电阻和 CTR 热敏电阻三种。

2.6(2.8, 3.8)

【例 3.8】 金属热电阻与半导体热敏电阻各有什么特点？

答 金属热电阻具有正的电阻温度系数，一般温度每升高 1°C ，电阻增加 $0.4\% \sim 0.6\%$ 。由半导体制成的热敏电阻大多具有负温度系数，温度每升高 1°C ，电阻减小 $2\% \sim 6\%$ 。

金属热电阻有较稳定的物理和化学性能，电阻随温度变化有很好的单值函数关系，复现性好。

热敏电阻的优点是电阻温度系数大，是金属热电阻的十几倍，故灵敏度高。另外，热敏电阻的电阻值高，通常在常温下为数千欧姆以上。所以连接导线电阻对测量的影响可以忽略不计，给使用带来了方便。它还具有体积小、热惯性小、结构简单可靠且价格低廉、化学稳定性好等优点。其缺点是互换性差，测量范围较窄。

2.7(2.9, 3.9)

【例 3.9】 根据变换原理，电容式检测元件有哪几种类型？有何特点？可用来测量哪些参数？

答 电容检测元件能将测量的改变转换为电容量的变化。按极板形状，电容式检测元件通常有平板和圆筒形两种。按工作原理分有变极距式、变面积式和变介电常数式三种。

电容式检测元件的特点是：结构简单；由于检测元件的电容量很小，故容抗很高，且自身发热小、损耗小；具有较高的固有频率和良好的动态特性；可进行非接触式测量；电容起始值较小，且电容的变化量更小，负载能力差，容易受寄生式杂散电容及外界各种干扰的影响，必须采取良好的屏蔽和绝缘措施。

电容式检测元件可用于位移、振动、角位移、加速度等机械量以及压力、差压、物位等生产过程参数的测量。

2.8

2.9

2.10

2.11(2.11, 3.11)

【例 3.11】 什么是热电效应？什么是热电势、接触电势和温差电势？

答 如图 3.1 所示，将两种不同的导体连接成闭合回路，将它们的两个接点分别置于温度不同的热源中，则在该回路内就会产生热电势，这种现象称为热电效应。

当两种导体接触时，由于不同材料的自由电子密度不同，在接触面上会发生电子扩散。电子扩散速率与两种导体的电子密度有关，在接触面处失去电子的一侧带正电，获得电子的一侧带负电，在接触面上便形成一个稳定的电位差，即接触电势。

单一导体中，如果两端温度不同，导体内自由电子在高温端具有较大的动能，因而向低温端扩散。结果高温端因失去电子而带正电，低温端因得到电子而带负电，从而形成一个相应的电位差。该电位差就称为温差电势。

热电势是接触电势和温差电势的综合。

2.12

2.13

2.14

2.15(2.10, 3.10)

【例 3.10】 什么是压电效应？压电材料有哪些种类？压电式检测元件有何特点？

答 压电材料在沿一定方向受外力（压力或拉力）作用时，不仅几何尺寸变化而发生变形，而且材料内部电荷分布发生变化，从而使得在其一定的两个相对表面上产生符号相反、数值相等的电荷，当外力去掉后，它们又恢复到不带电状态。这种现象称为压电效应。最常用的压电材料是石英晶体和压电陶瓷。

压电式检测元件具有使用频带宽，灵敏度高，结构简单，工作可靠，质量轻等优点。

2.16

2.17

2.18

2.19(2.16, 3.16)

【例 3.16】 磁电式检测元件直接测量量是什么？经何种改造可用于测量位移或加速度？

答 磁电式检测元件可以用来测量线速度和角速度。由于速度与位移具有积分的关系，与加速度之间具有微分的关系，因此，如果在信号转换电路中接一个积分电路或微分电路，也可以测量位移或加速度。

2.20

2.21

2.22

2.23

2.24

2.25

2.26

2.27

2.28

2.29

(2.3, 3.3)

【例 3.3】 金属材料与半导体材料的电阻应变片效应有什么不同？

答 电阻应变效应由两项组成，即由于尺寸变化引起的几何尺寸效应和应变引起电阻率变化的压阻效应。对金属来说主要是前者，而半导体主要是后者。

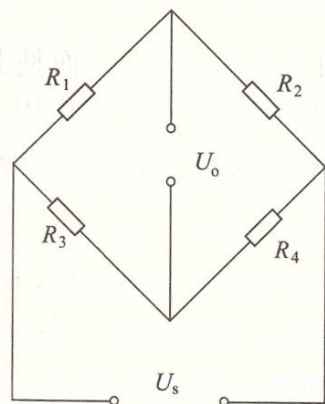


图 3.3 由应变片构成的电桥

(2.4, 3.4)

【例 3.4】 温度变化对电阻应变片的输出有何影响？常用的应变片温度补偿的方法有哪些？

答 温度变化会引起电阻应变片的阻值变化，原因有二：
①应变片电阻具有电阻温度系数；②弹性元件与应变片电阻两者的线胀系数不同，即使是在无外力作用的情况下，温度的变化也会引起应变片电阻值的改变。因此在测量中必须采取适当的补偿措施。通常的补偿方法如图 3.3 所示，电源电压 U_s ，采用桥式测量电路， R_1 为工作应变片， R_2 为补偿应变片，两个应变片安装在

弹性元件的不同部位，使得在外力的作用下，其中一片受压，另一片受拉， R_3 、 R_4 为平衡电阻。

常温下，不受外力作用时， $R_1 = R_2 = R_3 = R_4$ ，输出电压 U_o 为 0；温度变化时， R_1 、 R_2 的阻值同时变化，不影响电桥平衡；外力作用时， R_1 、 R_2 的阻值一增一减，提高了输出的灵敏度。

如果 R_3 、 R_4 也选择电阻应变片，安装方式使得 R_1 、 R_4 受压时， R_2 、 R_3 受拉，则能进一步提高电桥输出的灵敏度。

(2.5, 3.5)

【例 3.5】 一个电阻值为 250Ω 的电阻应变片，当感受应变为 1.5×10^{-4} 时，其电阻变化为 0.15Ω ，问该应变片的灵敏度系数是多少？

解
$$K = \frac{\Delta R/R}{\epsilon} = \frac{0.15/250}{1.5 \times 10^{-4}} = 4$$

(2.6, 3.6)

【例 3.6】 与金属应变片相比，半导体应变片有哪些优点？

答 金属应变片具有性能稳定、准确度高的优点；但应变灵敏度系数 K 较小，对粘贴工艺要求严格，不利于生产和使用。

半导体应变片的主要优点是灵敏度高，比金属高 50~80 倍，尺寸小，滞后小，动态特性好；缺点是温度稳定性差，应变大时非线性严重。

(2.12, 3.12)

【例 3.12】 利用热电偶测两点的温度差如何实现？在选用热电偶时应注意什么？

答 图 3.4 是利用热电偶测量两点温度差的一种方法，两热电偶的工作端分别置于被测温度 t_1 、 t_2 处，并且将负极相连，两个正极分别接测量回路，则回路热电势为这两热电偶的热电势之差，也即反映了温度差。在选用热电偶和测量时必须注意：两热电偶连同它们的补偿导线必须同型号；两热电偶的自由端温度必须一样；热电偶的热电势必须与温度呈线性关系。

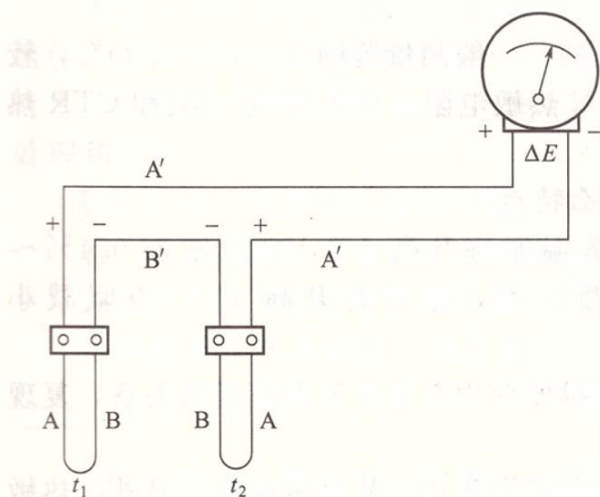


图 3.4 热电偶测温差连接电器

(2.13, 3.13)

【例 3.13】 说明热电偶测温原理及工作定律的应用。分析热电偶测温的误差因素及减少误差的方法。

答 热电偶是由两种不同材料组合构成的闭合回路，根据热电效应，当两个材料的接点处分别置于温度为 T 及 T_0 的热源中时，则该回路就会产生热电势，热电势的大小与这两种材料有关，并与 T 、 T_0 有关。当 T_0 固定，则热电势的大小只与接点 T 有关，从而实现温度的测量。

热电偶的基本定律主要有均质导体定律、等值替换定律、中间导体定律和中间温度定律，这些定律分别为热电偶试制、热电势的测量和热电偶的使用（补偿导线）奠定了基础。

热电偶测温时引入误差的因素主要如下。

① 分度引起的误差，因为热电偶的输出电势与温度之间是非线性关系，因此工业上常用的热电偶分度都是用标准分度表进行的，一些特殊的热电偶单独分度，其分度误差都是不可避免的。

② 冷端温度引起的误差，工业上使用的热电偶分度表和根据分度表刻度的显示仪表都是在冷端温度为零时进行的。实际测量过程中，冷端温度通常不为零，从而会引入误差，必须采用适当的温度补偿措施。

③ 测量线路及仪表误差，测量中必须使用与热电偶配套的测量电路和相应的仪表，要选用合适的仪表量程，热电偶与仪表连接时应选用电阻小且恒定的导线。以上这些环节如有处理不当，均会产生较大的测量误差。

④ 干扰和漏电引起的误差，热电偶测温时周围的电磁场的影响可能会使得热电偶回路产生附加电势而引起误差。若绝缘不好可能造成热电势的分流，也可能把被测对象所用电源泄漏到热电偶回路中，造成漏电误差，因此一定要保证热电偶的良好绝缘。

(2.14, 3.14)

【例 3.14】 何谓光电效应？简述几种常见的光电元件的工作原理和工作特性。

答 光照射到物质上引起其电特性发生变化的现象称为光电效应，常见的光电元件如下。

光电管、光电倍增管：在光线作用下，内部电子溢出物体表面，形成光电流。

光敏电阻：物质在光线作用下，内部原子释放电子，但不逸出表面，使电阻率发生变化。

光电池：物质在光线作用下，内部原子释放电子，但不逸出表面，产生电动势。

(2.15, 3.15)

【例 3.15】 光敏器件有哪些基本参数？

答 光敏器件包括光电管、光电倍增管、光电池、光敏电阻、光敏二极管和光敏三极管等。

光敏器件的基本参数有光照特性（器件加上一定的外加电压，其输出电流或端电压与入射光照度之间的关系）、光谱特性（光谱灵敏度随 λ 变化的关系）、频率特性（器件的输出随入射光通量的调制频率的变化关系）和温度特性（器件的输出或其他特性随环境温度的变化）。对于不同的光敏器件还有其他一些特殊的参数，例如，光敏三极管的伏安特性，光敏电阻的暗电阻、亮电阻等。

(2.17, 3.17)

【例 3.17】 什么是压磁效应？说明压磁式检测元件的检测原理，分析压磁式检测元件的误差产生原因及减少误差的方法。

答 当铁磁材料因磁化而引起伸缩或受到外部施加的作用力时，它的内部发生应变，进一步会产生应力 σ ，从而导致材料的磁导率 μ 发生变化，这种现象称为压磁效应。

压磁式检测元件的误差产生原因主要有以下几个方面。

① 磁场强度的影响，若磁场强度选择合理，检测元件的输出具有良好的线性特征。而当磁场强度选择不当时，则会出现非线性，从而引起误差。

② 激励频率的影响，激励频率越高，检测元件灵敏度越高，线性度越好。因此提高频率对改善检测元件的特性、减少误差有利，但会增加铁芯损耗。

③ 激励电流的影响，当激励电流选择在某一区间内，并在工作过程中保持激励电流恒定，则检测元件具有良好的线性度和灵敏度。若激励电流发生变化，则会造成测量误差。

④ 预加载荷的影响，在额定载荷 $F_{\max}$ 的10%以下范围内，由于接触面间隙等影响，检测元件的输出特性通常存在严重的非线性，为此，在设计检测元件的结构时，应保证压磁元件受到一定的预应力。通常预加载荷为额定载荷的10%~20%。

⑤ 温度的影响，温度也是造成磁弹性式检测元件误差的原因。铁磁材料铁镍合金、镁铜铁氧体、镍铜合金等的磁特性对温度都很敏感。一般当温度上升时最大磁感应强度 B 均减小，到居里点附近就急剧减小。此外，由于铁芯材料的磁滞特性与弹性滞后、弹性后效、

电源的性能参数及环境温度的波动都会对铁磁材料的磁化特性产生影响，从而造成检测元件的测量误差。为此，可对制成的检测元件多次重复加载、去载，并在额定载荷下进行老化处理，选用合理的电源。例如，对准确度要求较高的检测元件，可选用变频电源以选择最佳频率，同时选择稳频恒流电源，并采用合适的温度补偿措施等。

(2.18, 3.18)

【例 3.18】 什么是霍尔效应？霍尔电势与哪些因素有关？

答 片状半导体材料，垂直放置于磁感应强度为 B 的磁场中，当有电流通过时，在垂直于电流和磁场方向上将产生电势 U_H ，这种现象叫霍尔效应。相应的电势就称为霍尔电势。霍尔电势与半导体材料中流过的电流、磁感应强度成正比，另外与材料和几何尺寸有关，厚度越小，灵敏度越高。

3.1

3.2

3.3(3.3, 4.3)

【例 4.3】 为什么闭环结构的平衡式仪表较开环结构的简单直接变换式仪表反应速度快、线性好、精度高，但稳定性较差，灵敏度降低，结构复杂。试从理论上分析之。

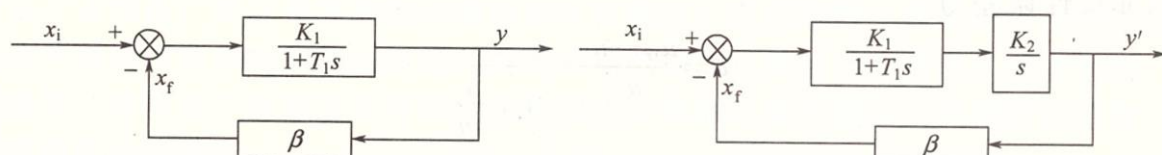
答 由控制理论可知，如果闭环结构仪表的正向传递函数与反馈通道的乘积足够大，则仪表的特性主要取决于反馈通道的特性。当反馈系数比较稳定时，整个变换环节就可以达到比较高的准确度，而转换元件和转换电路的非线性以及环境条件量的影响等在较大程度上可以得到减轻。但结构比直接变换式仪表复杂，另外，如果反馈环节设计不合理，也会引起系统不稳定。

如果一个开环系统中的传递函数为 $G(s)$ ，反馈回路的传递函数为 $H(s)$ ，则闭环系统的传递函数为 $\frac{G(s)}{1+G(s)H(s)}$ 。由于 $G(s)H(s) \gg 1$ ，则闭环传递函数约为 $\frac{1}{H(s)}$ ，说明系统的放大倍数大大降低，也即灵敏度降低。

3.4(3.4, 4.4)

【例 4.4】 有差随动式变换仪表与无差随动式变换仪表在结构形式和特性方面有何不同？

答 反馈式变换中根据平衡时比较器的输入信号 x_i 和 x_f 之间是否有差值，平衡式变换可分为有差随动式变换和无差随动式变换，如图 4.12 所示。



(a) 有差随动式变换系统方块图

(b) 无差随动式变换系统方块图

图 4.12 平衡式变换方块图

如果转换元件和转换电路用一个典型的一阶滞后环节来表示，则有差随动式变换系统的传递函数仍为一阶滞后环节，要提高仪表的精度，必须提高正向环节的放大倍数。但放大倍数增加到一定程度，对准确度的提高已基本不起作用。另一方面，随着放大倍数的增加，系统的稳定性变差。所以要合理地选择放大倍数。

相应地，无差随动系统的主通道可近似为由一个一阶滞后环节和一个积分环节组成，整个系统的传递函数是一个典型的二阶系统。积分环节的存在使稳定状态下输入信号与反馈信号之间的差为零，但系统的稳定性却降低了，因此在仪表准确度和反应速度与保证仪表的稳定性之间存在矛盾。解决的办法是选择适当的参数值，在保证仪表具有一定稳定性的条件下，尽可能使仪表有较快的响应速度和较高的准确度；另一种方法是加校正环节，即在不降低仪表准确度的条件下，通过在回路中加入适当的校正环节，保证仪表具有足够的稳定裕度。

3.5

3.6

3.7

3.8(3.8, 5.1)

【例 5.1】 什么叫温标？什么叫国际实用温标？

解 温标是温度的数值表示法，是用来量度物体温度高低的标尺。一个温标主要包括两个方面的内容：一是给出温度数值化的一套规则和方法，如规定温度的读数起点（零点）；二是给出温度的测量单位。

国际实用温标选择了一些固定点（可复现的平衡态）温度作为温标基准点；规定了不同温度范围内的基准仪器；固定点温度间采用内插公式，这些公式建立了标准仪器示值与国际温标数值间的关系。

3.9(3.9, 5.2)

【例 5.2】 试比较热电偶测温与热电阻测温有什么不同（可以从原理、系统组成和应用场合三个方面来考虑）。

答 热电偶测温是基于热电效应的原理。两种不同导体连接成闭合回路，接点分置于不同的温度下，回路中会产生热电势。

热电阻测温是基于热电阻效应的原理，即材料的电阻率随温度的变化而变化，通过对电阻值的变化来得到温度。

因为热电偶和热电阻的信号形式是不一样的，因此在系统组成上是不同的。变送器以及显示仪表的输入电路形式不同。热电偶变送器和热电偶显示仪表一般都需要有自由端温度补偿器，而配热电阻的变送器和显示仪表必有一个测量电桥，热电阻作为测量电桥的一个桥臂。

3.10(3.10, 5.3)

【例 5.3】 用测温元件热电偶或热电阻构成测温仪表（系统）测量温度时，应各自注意哪些问题？

答 使用热电偶组成一个温度检测系统，主要有两种情况：一是热电偶直接与显示仪表相连；二是热电偶先接到热电偶温度变送器，变送器输出的标准信号与被测温度成线性对应关系，变送器的输出送到显示仪表。对于第一种情况，显示仪表必须要与热电偶配套使用，必须包含与热电偶对应的自由端温度补偿器。补偿器产生的电势连同热电偶的电势一起作为显示仪表的输入信号。由于热电势与温度之间是一个非线性关系，因此显示标尺上或在电路的硬件或单片机软件中需要加入非线性补偿。对于第二种情况，温度变送器也必须要和热电偶配套使用，必须包含与热电偶对应的自由端温度补偿器。温度变送器内部还应包含非线性补偿环节。

和热电偶测温系统一样，热电阻测温系统在使用时其显示仪表或变送器要注意和热电阻配套使用，其中的显示仪表或变送器要有非线性补偿或处理功能（因为热电阻的电阻值与温度之间的关系是非线性的）。

从热电偶接线盒到变送器或显示仪表的引线应该是与热电偶配套的补偿导线，在连接时应尽可能减小接触电势，减小两导线连接端的温差。而从热电阻接线盒到热电阻变送器或显示仪表的引线可以是一般的导线，由于引线上的电阻会计入到热电阻的阻值，因此要尽可能减小引线电阻（并保持恒定），减小引线间的接触电阻和接触电势。同时热电阻使用时应采用三线制。

3.11(3.11, 5.4)

【例 5.4】 如图 5.4 所示, 已知热电偶的分度号为 K 型, 在工作时, 自由端温度 $t_0 = 30^\circ\text{C}$, 今测得热电势为 38.560mV 。求工作端的温度是多少?

答 由题意

$$E(t, t_0) = 38.560\text{mV}$$

对于 K 型热电偶, $t_0 = 30^\circ\text{C}$ 时

$$E(t_0, 0) = 1.203\text{mV}$$

$$E(t, 0) = E(t, t_0) + E(t_0, 0) = 38.560\text{mV} + 1.203\text{mV} = 39.763\text{mV}$$

查表得工作端的温度为 962°C 。

3.12(3.12, 6.1)

【例 6.1】 简要说明选择压力检测仪表主要应考虑哪些问题?

答 压力检测仪表的选用时, 应根据生产工艺对压力检测的要求、被测介质的特性、现场使用的环境等条件, 合理地考虑仪表的量程、准确度等级和类型。

(1) 仪表量程的选择

一般在被测压力较稳定的情况下, 最大工作压力不应超过仪表满量程的 $3/4$; 在被测压力波动较大或测脉动压力时, 最大工作压力不应超过仪表满量程的 $2/3$ 。为了保证测量准确度, 最小工作压力不应低于满量程的 $1/3$ 。

(2) 仪表准确度等级的选择

压力检测仪表的准确度等级主要根据允许的最大误差来确定, 即要求仪表的基本误差应小于实际被测压力允许的最大绝对误差。

(3) 仪表类型的选择

仪表类型的选择主要应考虑被测介质的性质、对仪表输出信号的要求、使用的环境。

3.13(3.13, 6.2)

【例 6.2】 某台空压机的缓冲器, 其正常工作压力范围是 $1.1 \sim 1.6\text{MPa}$, 工艺要求就地指示压力, 并要求测量误差不大于被测压力的 $\pm 5\%$, 试选择一块合适的压力表 (类型、示值范围、准确度等级), 并说明理由。

答 根据题意, 可以选用弹簧管压力表。

设压力表的量程为 A , 由题意, 工作压力比较稳定。根据最大工作压力 $A > 1.6 \div \frac{3}{4} =$

2.133MPa , 根据最小工作压力 $A < 1.1 \div \frac{1}{3} = 3.3\text{MPa}$, 因此可选量程为 2.5MPa 。

最大允许误差为

$$\Delta = 1.1 \times 5\% = 0.055\text{MPa}$$

仪表的满量程相对误差为

$$\delta < \frac{0.055}{2.5} \times 100\% = 2.2\%$$

故应选用准确度等级为 1.5 级的弹簧管压力表。

3.14(3.14, 7.1)

【例 7.1】 在下述检测液位的仪表中，受被测液位密度影响的有哪几种？并说明原因。

①玻璃液位计；②浮力式液位计；③差压式液位计；④电容式液位计；⑤超声波液位计；⑥射线式液位计；⑦雷达式液位计；⑧磁致伸缩式液位计。

答 受被测液体密度影响的有浮力式液位计、差压式液位计，原因是浮子和差压的大小均与液体的密度有关。

3.15(3.15, 7.2)

【例 7.2】 图 7.5 所示是用双法兰式差压变送器测量密闭容器中有结晶液体的液位。已知被测液体的密度 $\rho=1200\text{kg/m}^3$ ，液位变化范围 H 为 $0\sim 950\text{mm}$ ，变送器的正、负压法兰

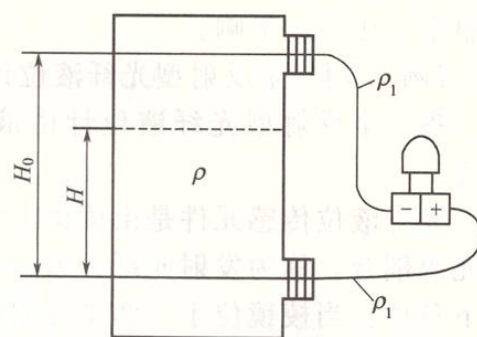


图 7.5 例 7.2 图

中心线距离 $H_0=1800\text{mm}$ ，变送器毛细管硅油密度 $\rho_1=950\text{kg/m}^3$ ，试确定变送器的量程和迁移量。

解 液位的变化范围为 $0\sim 950\text{mm}$ 时，差压的变化量为

$$\rho g H_{\max} = 1200 \times 9.8 \times 0.95 = 11172 \text{ (Pa)}$$

根据差压变送器的量程系列，可选 16kPa 的量程。

当压=0 时

$$\Delta p = -\rho_1 g H_0 = -950 \times 9.8 \times 1.8 = -16758 \text{ (Pa)}$$

差压变送器需要进行负迁移，负迁移量为 16.758kPa 。

3.16(3.16, 8.1)

【例 8.1】 什么是流量检测仪表的量程比？当实际流量小于仪表量程比规定的最小流量时，会产生什么情况？请举例说明。

答 在保证仪表的准确度的条件下可测的最大流量与最小流量之比称为流量检测仪表的量程比。

流量检测仪表在使用时被测流量必须在规定的量程比范围之内，否则将会有很大的测量误差。当实际流量小于量程比下限时，大多数的流量仪表由于流量系数的变化、泄漏量的相对增加等因素将使流量实际值与仪表的指示值之间有很大的误差，该误差会远远超出仪表准确度所规定的误差范围。

3.17(3.17, 8.2)

【例 8.2】 在你学习到的各种流量检测方法中，请指出哪些测量结果受被测流体的密度影响？为什么？

答 节流式流量计、转子流量计的测量结果受被测流体的密度影响，因为在它们相应的流量公式中包含流体的密度。当被测流体密度改变时，必须对密度进行修正以得到实际流量值。

3.18(3.18, 8.3)

【例 8.3】 有一台用来测量液体流量的转子流量计，其转子材料是耐酸不锈钢（密度 $\rho_f=7900\text{kg/m}^3$ ），用于测量密度为 750kg/m^3 的介质，当仪表读数为 $5.0\text{m}^3/\text{h}$ 时，被测介质的实际流量为多少？

$$\text{解 } q'_v = q_v \sqrt{\frac{(\rho_f - \rho')\rho}{(\rho_f - \rho)\rho'}} = 5.0 \sqrt{\frac{(7900 - 750)1000}{(7900 - 1000)750}} = 5.877 \text{ (m}^3/\text{h)}$$

3.19(3.20, 9.1)

【例 9.1】 简述热导式气体分析仪的工作原理，它对测量条件有什么主要的要求？

答 热导式气体分析仪是利用混合气体的热导率随待测组分的含量而变化的原理制成的连续式气体分析仪器。不同的气体具有不同的热导率，混合气体的总热导率等于各组分热导率的加权数学平均值。

热导式气体分析仪使用时要求待测组分的热导率应与其他组分的热导率有较大的差异，而其他组分的则应比较接近，这是热导式气体分析仪的使用前提。对于同样也有较大差异的非测定组分，则应考虑对被测气体进行预处理，将它们除掉。这样才能达到准确测量的目的。

3.20(3.21, 9.2)

【例 9.2】 简述氧化锆氧量分析仪的工作原理。

答 氧化锆氧量分析仪利用的是电解质浓差电池的原理，仪表的探头由两片多孔铂电极夹一块固体氧化锆组成。由于在氧化锆材料中掺入了适量的氧化钙（ CaO ），在氧化锆的晶格内产生了一些氧离子的空穴，它们在几百度的高温下变成良好的氧离子导体。这时的氧化锆材料成为了固体电解质。此时，若氧化锆材料表面有氧，就会发生氧化还原反应；而当两面有氧的浓度差异（确切地说为分压差）时，就会因氧离子空穴的移动而产生电动势，这个电动势称为浓差电动势。

3.21(3.22, 9.3)

【例 9.3】 氧化锆氧量分析仪在实际使用一段时间后发现指示值始终指示在最大位置（100%），你认为可能是什么原因引起的？

答 ① 氧化锆探头的被测气进口管或参比空气进口管被堵，使铂电极两侧的氧分压逐渐相等。

② 氧化锆探头工作温度低于要求值，使氧化锆不能成为固体电解质，从而氧浓差电动势为零。

3.22(3.23, 9.4)

【例 9.4】 气相色谱仪的基本环节有哪些？

答 气相色谱仪主要由载气处理及控制系统、进样装置、色谱柱、检测器和记录仪等组成。

3.23(3.24, 9.5)

【例 9.5】 用色谱仪分析双组分混合物，测得甲、乙两组分色谱峰（对称峰）数据及灵敏度值如表 9.1 所示，求各组分含量及两个谱峰的分辨率为多少（设记录仪的走纸速度为 1cm/s）？

表 9.1 例 9.5 表

名 称	甲组分	乙组分	名 称	甲组分	乙组分
灵敏度 $S/(\text{mV} \cdot \text{mL}/\text{mg})$	40.6	75.2	半峰宽 $W_{\frac{1}{2}}/\text{cm}$	1.4	2.0
峰高 h/cm	1.6	4.0	滞留时间 t_r/s	12.0	14.4

解 甲、乙两组的峰面积分别为

$$A_{\text{甲}} = \frac{1}{2} \times 1.4 \times 2 \times 1.6 = 2.24 \text{ (cm}^2\text{)}$$

$$A_{\text{乙}} = \frac{1}{2} \times 2 \times 2 \times 4 = 8 \text{ (cm}^2\text{)}$$

两组分含量分别为

$$C_{\text{甲}} = \frac{A_{\text{甲}}/S_{\text{甲}}}{A_{\text{甲}}/S_{\text{甲}} + A_{\text{乙}}/S_{\text{乙}}} = \frac{2.24/40.6}{2.24/40.6 + 8/75.2} = 0.3415$$

$$C_{\text{乙}} = 1 - C_{\text{甲}} = 0.6585$$

$$\text{分辨率 } R = \frac{2(t_{r\text{乙}} - t_{r\text{甲}})}{W_{\text{甲}} + W_{\text{乙}}} = \frac{2 \times (14.4 - 12) \times 1}{2 \times (1.4 + 2.0)} = 0.706$$

3.24(3.28, 11.1)

【例 11.1】 在测量毫伏信号的动圈式显示仪表的测量线路中， $R_{\text{并}}$ 的作用是什么？它与 $R_{\text{串}}$ 有什么不同？

答 $R_{\text{串}}$ 是量程电阻， $R_{\text{并}}$ 是阻尼调整电阻。

为了使统一的表头组件适用于不同的量程，就必须加一个量程调整电阻 $R_{\text{串}}$ 。测量机构中的表头是以最小量程所需要的灵敏度来设计的，当测量大信号时，只需在表头上串联一个电阻 $R_{\text{串}}$ ，就可使流过动圈的电流减小。调节 $R_{\text{串}}$ 的大小，便可使仪表指针在测量大信号上限时也正好指在满度刻度上。 $R_{\text{串}}$ 的加入，提高了仪表的输入阻抗，从而使信号源内阻的变化对测量精度的影响减小。

在大量程的动圈式显示仪表中， $R_{\text{串}}$ 往往取得较大，以满足量程的需要，同时也可提高仪表的精度；但此时仪表的阻尼特性变差，因为动圈式显示仪表在运动过程中切割磁力线，感应出反电动势，由于 $R_{\text{串}}$ 较大，该反电动势在回路内所产生的阻尼电流较小，因而使得阻尼作用不够，而成为欠阻尼；为了解决这一矛盾，可在动圈式显示仪表两端并联一只电阻 $R_{\text{并}}$ ，这样从动圈两端往外看的电阻减小了，由反电动势所产生的阻尼电流增大，故提高了仪表的阻尼能力（注意：在仪表的实际调整过程中，当增加了 $R_{\text{并}}$ 之后，还需适当地调整 $R_{\text{串}}$ ，这样既提高了仪表的阻尼特性，又不影响仪表量程，这就解决了仪表的灵敏度、精度和稳定性之间的矛盾）。

3.25(3.29, 11.2)

【例 11.2】 手动电位差计的测量电路只有一条支路，而自动平衡式电位差计的测量电路由两条支路组成（实际上是一个电桥电路），为什么要采取这种形式？

答 这是因为在检测系统中自动平衡式电子电位差计要和检测元件、传感器或变送器配套使用，对生产过程中的各种参数进行显示记录，因此，必须能满足生产过程中的各种要求。根据测量的需要，仪表的下限有时等于零，有时可能是大于零的某一正值，有时也可能是负值，也就是说输入的电势有时为正，有时为负，这就要求标准信号也能提供负值或零值。这是一条支路所无法实现的，如果采用两条支路的桥路形式，就能满足这些要求。

3.26

3.27

3.28(3.39, 11.12)

【例 11.12】 根据所学的知识，请提出减少数字式显示仪表误差的方法和措施。

答 按硬件补偿法、分段线性化、反馈线性化以及补偿查表法等几方面展开论述。

(3.1, 4.1)

【例 4.1】 举例说明信号变换有哪几种基本形式？

答 信号变换按结构形式来分主要有四类，即简单直接式变换、差动式变换、参比式变换和平衡（反馈）式变换。

(3.2, 4.2)

【例 4.2】 差动式变换和参比式变换各有什么特点？

答 差动式变换采用两个性能完全相同的转换元件，感受敏感元件的输出量，并把它转换成两个性质相同但沿反方向变化的物理量。差动式变换的转换电路一般采用电桥或差动放大形式。可以提高检测仪表（系统）的灵敏度和线性度，减小或消除环境等因素的影响。

参比式变换也称补偿式变换。采用这种变换的目的是为了消除环境条件变化（如温度变化，电源电压波动等）对敏感元件的影响。这种变换形式采用两个性能完全相同的检测元件，其中一个检测元件感受被测量和环境条件量，另一个检测元件只感受环境条件量。根据

环境条件量对被测量的作用效果，通过转换电路把检测元件中包含环境条件量的干扰信息除去，即相当于对环境条件进行了补偿，从而达到消除或减小环境干扰的影响。

(3.5, 4.5)

(3.6, 4.6)

(3.7, 3.7)

(3.19, 8.4)

【例 8.4】 有一台电动差压变送器配标准孔板测量流量，差压变送器的量程为 16kPa，输出为 4~20mA，对应的流量为 0~50t/h。工艺要求在 40t/h 时报警。问：

① 差压变送器不带开方器时，报警值设定在多少毫安？

② 差压变送器带开方器时，报警值又设定在多少毫安？

解 不带开方器时，差压变送器的输出 ΔI 与 q 流量之间的关系为

$$\Delta I = kq^2$$

当流量为 40t/h 时,变送器的输出

$$\Delta I = \Delta I_{\max} \frac{q^2}{q_{\max}^2} = 16 \times \frac{40^2}{50^2} = 10.24 \text{ (mA)}$$

则报警点电流为

$$I = 4 + 10.24 = 14.24 \text{ (mA)}$$

带开方器时,变送器的输出与流量成线性关系,则报警点电流为

$$I = 4 + 16 \times \frac{40}{50} = 16.8 \text{ (mA)}$$

(3.25, 10.1)

【例 10.1】 简述光纤位移传感器的工作原理。

答 光纤式位移传感器目前有两种,一种是利用光纤本身形变导致传输特性变化来测量位移的传感器;另一种是用光纤端光量来检测位移的传感器,它利用光纤传输光信号的功能,根据探测到反射光的强度来测量被反射表面的距离。

光纤端光量位移传感器的工作原理是由光源发出的光,经发射光纤到达被测位移的表面,表面的反射光由接收光纤传回。和光纤相连的光敏元件将光信号转换为电信号,由反射光的大小测量位移的大小。当被测量的表面由近逐渐远离光纤探头时,发射光纤照亮被测表面的面积越大,从而使接收的光信号越强。这是一个以位移大小为自变量的近似线性增长的输出信号。

但当被测表面继续远离时,由于被反射光照亮的面积大于接收光纤截面积,即有部分反射光没有反射进入接收光纤,光敏元件的输出信号逐渐减小。

(3.26, 10.2)

【例 10.2】 简述光电式转速表的工作原理。

答 光电式转速表是将转速变换为脉冲频率信号的一种转速表,也称为脉冲式转速表。一般由转速传感器、测量转换电路和指示器组成。传感器可分为光电式、磁电式、霍尔式和空间滤波式等。当增量码盘随旋转轴转动时,从光源射到光敏元件上的光线每产生一次明暗变化,光敏元件的输出电流也就发生一次变化,输出一个脉冲信号。由于采用了三组光源,这种光电式速度传感器不仅能测量转速,还能测量转角和转向,具有测量准确度高、输出信号便于远传和处理等优点。

(3.27, 9.6)

【例 9.6】 在力矩平衡式差压变送器中,采用负反馈形式来降低整个仪表的非线性程度;而在氧化锆氧量变送器中应用反对数放大器,使变送器的输出与被测气体的氧含量成线

性关系。你认为还有别的减小或消除仪表或检测系统的非线性影响的方法吗?

答 节流式流量计检测流量时,采用带开方器的差压变送器;

热电偶数字温度仪表中采用 EPROM 线性化器;

在热电偶变送器中的反馈回路中,采用折线电路,分段线性化。

(3.30, 11.3)

【例 11.3】 某一自动平衡式电子记录仪，不能正常工作，多次试验发现有一规律，当被测值相当于仪表中部某点时，如通电之前指在标尺左半部，则接通电源后指针立刻走到标尺最左端；反之，走向最右端。试分析故障可能出现在哪里？如何排除？

答 从发生的现象可以分析出，自动平衡式电子记录仪中的反馈回路产生了正反馈的效果，即指针移动的方向不仅没有使输入电压和桥路输出电压之间的差值减少，反而使之增大或没有变化，才造成了电机不停地转动，使指针达到最大或最小位置为止。发生这种现象，有可能是滑线电阻的两端到桥路的导线接反了，如图 11.8 所示，正确接法应将 a 接 a'，b 接 b'，但如将 a 接 b'，b 接 a'，这时，被测值为仪表中部某点，当人为地把指针移到大于这个值的刻度数，通上电源后，指针会走到标尺的最左端为止。反之，走向最右端。解决的办法就是将滑线电阻的两端与桥路的接法交换即可。

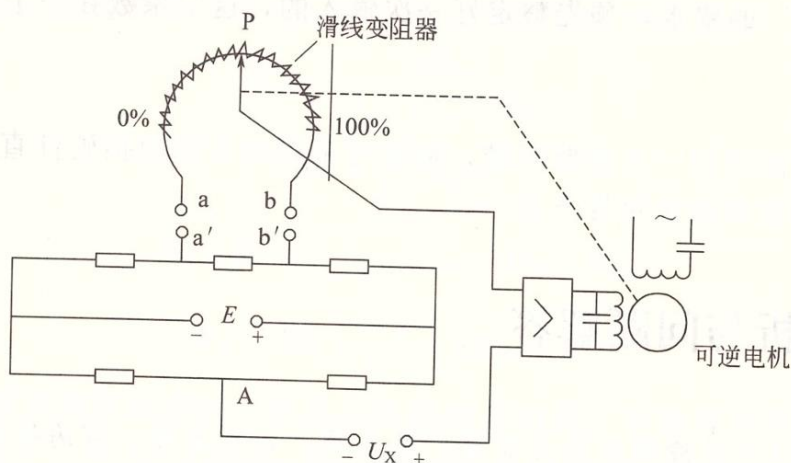


图 11.8 自动平衡式电子记录仪

(3.31, 11.4)

【例 11.4】 现有一台量程为 $0 \sim 1100^{\circ}\text{C}$ ，配 K 分度号的 XCZ 型动圈仪表，现将仪表改为配 E 分度号，测量范围为 $0 \sim 800^{\circ}\text{C}$ ，问应如何改动？

解 对于 K 分度号 $E_1 = E(1100, 0) = 45.119\text{mV}$

对于 E 分度号 $E_2 = E(800, 0) = 61.017\text{mV}$

首先应改变 $R_{\text{串}}$ 的值，使

$$R_{\text{串}2} = \frac{E_2}{E_1} \left(R_{\text{动}} + R_{\text{串}1} + \frac{R_T R_B}{R_T + R_B} + R_{\text{外}} \right) - R_{\text{动}} - \frac{R_T R_B}{R_T + R_B} - R_{\text{外}}$$

然后调节刻度标尺，即

$$L_t = \frac{L_{\text{max}} E_t}{E_2}$$

(3.32, 11.5)

【例 11.5】 由 K 分度号热电偶（包括补偿导线）、冷端温度补偿器和配 K 分度号的动圈仪表组成一个温度检测系统，测量显示 782°C ，此时室温为 32°C ，后来发现所用的冷端补偿器型号为 S，与 K 分度号热电偶不配套，试计算对象实际温度为多少？

解 设 t 为实际温度，则

$$E_K(782, 0) = E_K(t, 32) + E_S(32, 0)$$

$$E_K(t, 32) = E_K(782, 0) - E_S(32, 0)$$

$$\begin{aligned} E_K(t, 0) &= E_K(t, 32) + E_K(32, 0) = E_K(782, 0) - E_S(32, 0) + E_K(32, 0) \\ &= 32.536 - 0.185 + 1.285 = 33.636 \text{ (mV)} \end{aligned}$$

查 K 分度号的热电偶，得对象实际温度 $t = 808.8^{\circ}\text{C}$ 。

(3.33, 11.6)

【例 11.6】 有一 Cu_{100} 分度号的热电阻，接在配 Pt_{100} 分度号的自动平衡电桥上，指针读数为 143°C ，问所测实际温度是多少？

解 配 Pt_{100} 分度号的自动平衡电桥上，指针读数为 143°C ，这时热电阻阻值为 154.71Ω 。

查 Cu_{100} 分度号热电阻分度表，得出实际温度为 127.8°C 。

(3.34, 11.7)

【例 11.7】 有一配 K 分度号的电子电位差计，在测温过程中错配了 S 分度号的热电偶，此时仪表指示 196°C ，问所测的实际温度是多少？此时仪表外壳为 28°C 。

解 由电子电位差计的电压平衡原理可知，当仪表指针稳定指示时，则测量桥路输出的不平衡电压与被测电势达到平衡，即

$$E_K(196, 0) = E_S(T, t_0) + E_K(t_0, 0)$$

$$t_0 = 28^{\circ}\text{C}$$

$$E_S(T, 0) = E_S(T, t_0) + E_S(t_0, 0) = E_K(196, 0) - E_K(t_0, 0) + E_S(t_0, 0)$$

$$= 7.979 - 1.122 + 0.161 = 7.018 \text{ (mV)}$$

查 K 分度号的热电偶，得 $T = 769.8^{\circ}\text{C}$ 。

(3.35, 11.8)

【例 11.8】 已知配 K 分度号, 其测量范围为 $0 \sim 1100^{\circ}\text{C}$ 的电子电位差计, 其测量桥路: $E=1\text{V}$, $I_1=4\text{mA}$, $I_2=2\text{mA}$, $\lambda=0.03$, $t_D=5^{\circ}\text{C}$, $t_G=55^{\circ}\text{C}$, $t_0=25^{\circ}\text{C}$, $\alpha_0=4.25 \times 10^{-3}^{\circ}\text{C}^{-1}$ 。

① 计算测量桥路各电阻;

② 若测量范围改为 $0 \sim 600^{\circ}\text{C}$, 其他条件同上, 计算桥路电阻;

③ 若仪表测量范围改为 $400 \sim 900^{\circ}\text{C}$, 求桥路电阻。

解 ① 根据已知条件查 K 型热电偶的分度表可得

$$E(1100,0)=45.119\text{mV}, \quad E(25,0)=1.000\text{mV}$$

$$E(1100,25)=44.119\text{mV}$$

$$E(55,0)=2.230\text{mV}, \quad E(5,0)=0.198\text{mV}$$

$$E(55,5)=2.032\text{mV}$$

根据平衡式电子电位差计的计算方法 (参见知识要点的步骤), 可得

$$C=\frac{E(55,5)}{\Delta t}=0.0406\text{mV}/^{\circ}\text{C}$$

$$\alpha_{t_0}=\frac{\alpha_0}{1+\alpha_0 t_0}=3.84 \times 10^{-3}^{\circ}\text{C}^{-1}$$

$$\eta=\frac{C}{E\alpha_{t_0}-C\{2+\alpha_{t_0}[\Delta t-2(t_0-t_D)]\}}=0.0108$$

$$R_3=\frac{E}{I_2^0(1+\eta)}=494.66\Omega$$

$$R_{\text{Cu}}^0=\eta R_3=5.34\Omega$$

$$R_M=\frac{90E(1100,0)}{90I_1(1-2\lambda)-E(1100,0)}=13.85\Omega$$

$$R_G=\frac{E(0,25)}{I_1}+\frac{I_2^0 R_{\text{Cu}}^0}{I_1}-\lambda R_{\text{np}}=2.06\Omega$$

$$R_4=\frac{E}{I_1}-R_{\text{np}}-R_G=235.94\Omega$$

② 同理可得

$$E(600,0)=24.905\text{mV}$$

$$R_M=7.15\Omega, \quad R_G=2.22\Omega, \quad R_4=241.16\Omega$$

③ 这里要注意的是, 起点为 400°C , 不是 0°C 。

$$E(400,0)=16.397\text{mV}, \quad E(900,0)=37.326\text{mV}$$

$$E(900,400)=20.929\text{mV}, \quad E(400,25)=15.397\text{mV}$$

$$R_M=5.93\Omega, \quad R_G=6.35\Omega, \quad R_4=238.09\Omega$$

(3.36, 11.9)

【例 11.9】 有一台数字仪表满度显示为“20060”, 此时它从放大器接收的信号为 5V , 现与一测压变送器配套测量压力, 其输出为 $0 \sim 10\text{mA DC}$, 它所对应的测压范围为 $0 \sim 20000\text{Pa}$, 问应采取什么办法才能使数字表直接显示压力数?

答 将压力变送器的输出接一 $\left(\frac{5}{20060} \times 20000\right)/0.01=498.5(\Omega)$ 的精密电阻即可实现使数字表直接显示压力数的功能。

(3.37, 11.10)

【例 11.10】 现采用 Pt₁₀₀ 铂电阻检测 150~200℃ 温度，希望数字显示，现有一台满量程为“1000”的数字显示仪表，其分辨率为 100μV/1 个字，问应如何处置，才能配套使用显示温度？

解 设被测温度为 150℃ 时，则与热电阻配套使用的数字表应显示“150”。而该数字表的分辨率为 100μV/1 个字，要使数字显示仪表显示“150”，则输入数字表的电信号应是

$$U_{sr} = 150 \times 100 = 15 \text{ (mV)}$$

同理，如被测温度为 200℃ 时，则输入数字表的电信号应是 20mV。则任务即变为将 Pt₁₀₀ 铂电阻从 150~200℃ 阻值的变化变为 15~20mV 电压的变化，就是要设计一个标度变换电路，来完成上面所要求的电阻到电压的转换，使得热电阻能很好地与数字显示仪表配套测量温度。

要完成电阻到电压信号的转换，用得最多的是电桥线路，为了减小环境温度变化对测量的影响，常采用三线接法，故标度变换的原理线路如图 11.9 所示。图 11.9 中，R₁ 是连线电阻，常取为某一定值；R、R₀ 是桥臂电阻；R_t 是热电阻；E 是桥路稳压源；ΔU 是输出信号。在桥路设计时，可以通过适当选择桥路电源 E 和桥臂电阻 R、R₀ 来实现。

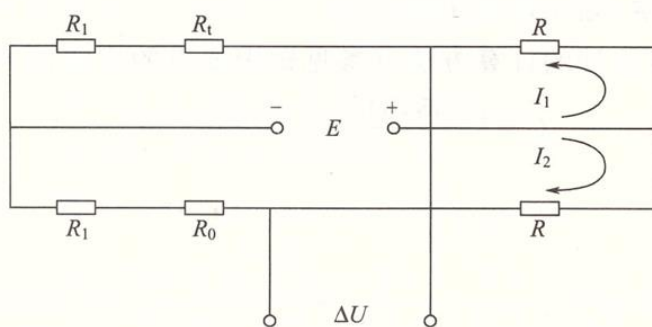


图 11.9 标度变换原理线路

这里由于铂电阻阻值的变化与温度之间呈非线性关系，还需进行线性化处理之后才能进行显示。

(3.38, 11.11)

【例 11.11】 用 Pt₁₀₀ 铂电阻与数字显示仪表配合测量 0~200℃ 温度，要求非线性误差不得超过 0.5%，请设计一个数字线性化方案。

答 由于 Pt₁₀₀ 铂电阻在 0~200℃ 温度范围内阻值变化与温度呈现非线性特性，所以首先由 Pt₁₀₀ 特性表拟合电阻-温度特性曲线。而且需要将 Pt₁₀₀ 铂电阻阻值的变化转换为电压的变化，这样就需要采用相应的电桥进行转换，然后将对应的结果存入数字显示仪表的存储单元中，利用查表完成线性化。

(4.1)

(4.2)

(4.3)

(4.4)

(4.5)

(4.6)

(4.7)

(4.8)

4.1(5.1)

软测量技术相对于传统的检测技术有何特点和优越之处？

软测量技术的特点是：依据可测变量与无法直接测量的待测变量之间的关系，建立某种以可测变量为输入，待测变量为输出的数学模型（软测量模型），用计算机进行模型的数值运算，从而得到待测变量的估计值。软测量技术优越之处在于它不仅能应用于系统控制变量或扰动不可测的场合，以实现过程的复杂（高级）控制,而且能应用于需要实现难测参数在线测量的各个工业领域。

4.2(5.2, 4.14)

【例 4.14】 实现软测量技术的关键是什么？常用的软测量方法主要有哪些？

答 软测量技术的关键是建立待测变量和可直接获取变量之间的数学模型，其方法可以大致分为三类：基于机理分析的软测量方法，如分析过程对象中的物理、化学机理，建立数学模型；基于统计分析的软测量方法，根据观测数据，通过选择合理的模型建立输入、输出之间的数学关系，如回归分析、主成分分析等；基于神经网络技术的软测量方法等。

4.3

4.4

4.5(5.3)

试述机器视觉系统的一般组成，并简述每一部分的功能。

4.6 CCD 与 CMOS 图像传感器的区别有哪些？请简述各自的优点。

4.7(5.4)

4.8(5.5)

4.9

4.10

(5.6)

(5.7)

(5.8)